Avaliação de conhecimentos vaga Analista QA Pleno

Sthefany Albuquerque Ricardo

Seção 1: Conceitos Básicos

1. Qual é o objetivo principal dos testes de regressão?
    a. Verificar se o software atende aos requisitos do cliente.
    b. Encontrar bugs no código recém-desenvolvido.
    c. Garantir que as alterações recentes no software não afetem as funcionalidades existentes.
    d. Testar a capacidade de resposta do software em condições de alta carga.

2. Qual é o objetivo principal do teste de software?
    a. Encontrar bugs no código.
    b. Garantir que o software atenda aos requisitos e expectativas do cliente.
    c. Desenvolver novas funcionalidades.
    d. D) Melhorar a velocidade de execução do programa.

3. Explique três tipos diferentes de testes manuais que podem ser realizados em um software ERP como o Microvix.
    a. Teste Funcional:

       Verifica se as funcionalidades do ERP estão operando conforme os requisitos definidos. Em um sistema como o Microvix, isso envolve testar fluxos específicos, como a criação de um pedido de venda, o lançamento de uma nota fiscal de entrada ou a geração de um relatório financeiro — garantindo que campos e cálculos estejam corretos e que os dados sejam salvos adequadamente.

    b. Teste de Integração:

Avalia se os módulos do sistema se comunicam corretamente entre si, garantindo a consistência dos dados. Por exemplo, ao criar um pedido de venda no Microvix, o teste verifica se o estoque é automaticamente atualizado e se uma conta a receber é gerada no módulo financeiro, validando o fluxo entre áreas integradas.

c. Teste de Usabilidade:
   Analisa se a interface do sistema é intuitiva, de fácil navegação e compreensível para o usuário final, buscando melhorar a experiência do usuário no uso diário do ERP. Em um sistema como o Microvix, onde agilidade e eficiência são essenciais, esse teste ajuda a identificar pontos de melhoria na interação do usuário com o sistema.

4. Qual é a principal diferença entre testes de regressão e testes de aceitação?
   a. Testes de regressão são executados manualmente, enquanto testes de aceitação são automatizados.
   b. Testes de regressão garantem que as alterações recentes não afetem o comportamento existente do software, enquanto testes de aceitação verificam se o software atende aos requisitos do cliente.
   c. Testes de regressão são realizados antes do lançamento do software, enquanto testes de aceitação são realizados após o lançamento.
   d. Testes de regressão são executados pelos desenvolvedores, enquanto testes de aceitação são executados pelos clientes.

5. Descreva o conceito de teste exploratório. Quais são os benefícios desse tipo de teste e em que situações ele pode ser mais eficaz do que abordagens de teste mais tradicionais? Como você equilibra o uso de testes exploratórios com testes planejados em um projeto de desenvolvimento de software?
   O teste exploratório é uma abordagem em que o testador projeta e executa os testes ao mesmo tempo, explorando o sistema de forma dinâmica e investigativa, com base em sua experiência, intuição e conhecimento do produto.

- Seus principais benefícios incluem:
    - Agilidade na identificação de falhas não previstas nos testes roteirizados,
    - Flexibilidade diante de mudanças,
    - E maior cobertura de cenários inesperados.
    - Esse tipo de teste é mais eficaz quando há pouco tempo, para elaborar casos formais, em funcionalidades novas ou com documentação limitada.

  Utilizaria com a seguinte estratégia, iniciar com testes planejados para estabilizar o básico, seguir com testes exploratórios para novas descobertas, documentar as falhas encontradas para futuras automações e manter um ciclo de feedback contínuo.

6. Cenário: Em uma equipe de desenvolvimento ágil que usa a metodologia Scrum. Durante a Sprint Review, o PO apresenta uma nova funcionalidade para a equipe, mas os testadores identificam alguns problemas de qualidade significativos que não foram detectados durante o desenvolvimento. Como membro da equipe de teste, como você abordaria essa situação? Quais ações você tomaria para garantir que os problemas de qualidade sejam resolvidos de forma eficaz e que a equipe aprenda com essa experiência para melhorar os processos de desenvolvimento futuros?

   Como membro da equipe de testes, eu abordaria a situação de forma colaborativa e transparente, sinalizando os problemas identificados na Sprint Review e explicando seu impacto. Sugeriria que os itens com falhas fossem movidos de volta para o backlog ou para a próxima sprint, se necessário. Em seguida, iniciaria uma coleta detalhada de informações com o PO e stakeholders sobre a natureza, impacto e cenários dos bugs para apoiar na priorização.

   Para evitar recorrências, proporia melhorias como: revisão mais criteriosa dos critérios de aceite, antecipação dos testes (Shift-Left Testing), maior participação dos QAs nas etapas de refinamento e planejamento, e incentivo a práticas como revisões e feedbacks contínuos em conjunto com os desenvolvedores, além de pair testing.

   Por fim, levaria os aprendizados para a retrospectiva da sprint, promovendo melhorias no processo para identificar as causas sistêmicas da falha na detecção (falhas nos requisitos, cobertura de teste, comunicação, testes unitários etc.), reforçando assim a importância da qualidade contínua dentro do time.

7. Descreva três boas práticas para escrever scripts de automação de teste que sejam fáceis de manter e escaláveis.

    a. Separação de responsabilidades:

    Organizar o código em camadas (como lógica de teste, dados e mapeamento de elementos) facilita a manutenção, promove reutilização e torna os scripts mais legíveis. O uso de padrões como Page Object Model (POM) é uma prática comum e recomendada.

    b. Modularização, reutilização de código e o princípio DRY (Don't Repeat Yourself):

    Evitar duplicação de código ao identificar e extrair lógicas ou sequências repetitivas em funções reutilizáveis reduz o esforço de manutenção e aumenta a escalabilidade dos testes à medida que o projeto cresce.

    c. Escrita clara, documentação adequada e detalhamento nos relatórios:

    Nomear os testes com clareza e descrever os passos de forma objetiva, refletindo o comportamento esperado do sistema, facilita a leitura e a colaboração da equipe. A documentação deve explicar o propósito do teste — focando no "o que" está sendo validado, e não no "como" está sendo feito. Relatórios bem estruturados, com logs e evidências, são essenciais para rastrear falhas e facilitar a análise de resultados.

Seção 2: Montagem de Cenários e Resolução de Problemas Práticos

1. Com base na história abaixo, crie cenários de teste para verificar a funcionalidade de gerenciamento de estoque no sistema de ponto de venda. Inclua etapas para verificar a disponibilidade de produtos, fazer ajustes nas quantidades em estoque e garantir que as atualizações sejam refletidas corretamente no sistema.

a. História: O PO deseja introduzir uma nova funcionalidade de gerenciamento de estoque no sistema de ponto de venda (POS), onde os funcionários poderão verificar a disponibilidade de produtos em tempo real e fazer ajustes nas quantidades em estoque conforme necessário. Ele destaca a importância de garantir que as atualizações no estoque sejam precisas e refletidas imediatamente no sistema.

2. Cenários:

a. Cenário 1: Verificar disponibilidade de um produto existente no estoque

- Objetivo: Garantir que o sistema exiba a quantidade em estoque em tempo real para um produto existente.
- Pré-requisitos:
  - O produto "Produto X" está cadastrado no sistema.
  - A quantidade em estoque de "Produto X" é de 20 unidades.
  - O funcionário está logado no sistema de ponto de venda (POS).
- Caso de Teste (Gherkin):

  Dado que o produto "Produto X" está cadastrado com 20 unidades no estoque

  Quando o funcionário acessar o sistema de ponto de venda e buscar o produto pelo nome ou código

  Então o sistema deve exibir a quantidade atual em estoque (20 unidades) em tempo real

- Resultados Esperados:
  - O sistema deve exibir a quantidade atual em estoque (20 unidades) para "Produto X".
  - A informação de estoque deve ser precisa e em tempo real.

b. Cenário 2: Tentar verificar um produto inexistente

- Objetivo: Assegurar que o sistema lida corretamente com a busca por produtos não cadastrados no estoque.
- Pré-requisitos:
    - O produto "Produto Y" NÃO está cadastrado no sistema de estoque.
    - O funcionário está logado no sistema de gerenciamento de estoque.
- Caso de Teste (Gherkin):

  Dado que o produto "Produto Y" não está cadastrado no sistema

  Quando o funcionário tentar buscar esse produto no gerenciamento de estoque

  Então o sistema deve informar que o produto não foi encontrado ou que não há registro de estoque

- Resultados Esperados:
    - O sistema deve exibir uma mensagem clara informando que o produto não foi encontrado (ex: "Produto não encontrado", "Sem resultados para sua busca", ou "Não há registro de estoque para este item").
    - Nenhum dado de estoque deve ser exibido para o "Produto Y".

c. Cenário 3: Reduzir a quantidade de um item no estoque

- Objetivo: Validar que o sistema permite a redução manual de estoque e que essa alteração é refletida imediatamente.
- Pré-requisitos:
    - O produto "Produto Z" está cadastrado com 10 unidades em estoque.
    - O funcionário está logado no sistema de gerenciamento de estoque e possui permissão para realizar ajustes.
- Caso de Teste (Gherkin):

  Dado que o produto "Produto Z" possui 10 unidades em estoque

Quando o funcionário reduzir manualmente a quantidade para 5 unidades (ex: por dano ou perda) e confirmar o ajuste

Então o sistema deve atualizar o estoque do produto para 5 unidades e refletir essa mudança imediatamente na tela e nos relatórios

- Resultados Esperados:
    - O sistema deve atualizar a quantidade em estoque para 5 unidades.
    - Essa mudança deve ser refletida imediatamente na tela de gerenciamento de estoque.
    - A alteração deve ser registrada corretamente nos relatórios de estoque e no histórico do produto.
    - O sistema deve exibir uma mensagem de confirmação de que o ajuste foi realizado com sucesso.

d. Cenário 4: Aumentar a quantidade de um item no estoque

- Objetivo: Assegurar que o sistema permite o aumento manual de estoque e que a nova quantidade é exibida instantaneamente.
- Pré-requisitos:
    - O produto "Produto W" está cadastrado com 10 unidades em estoque.
    - O funcionário está logado no sistema de gerenciamento de estoque e possui permissão para realizar ajustes.
- Caso de Teste (Gherkin):

    Dado que o produto "Produto W" possui 10 unidades em estoque

    Quando o funcionário adicionar 5 novas unidades e salvar a alteração

    Então o sistema deve exibir 15 unidades em estoque imediatamente após a atualização

- Resultados Esperados:

- O sistema deve atualizar a quantidade em estoque para 15 unidades.
- O sistema deve exibir 15 unidades em estoque imediatamente após a confirmação do ajuste.
- A alteração deve ser registrada corretamente nos relatórios de estoque e no histórico do produto.
- O sistema deve exibir uma mensagem de confirmação de que o ajuste foi realizado com sucesso.

e. Cenário 5: Ajuste inválido: quantidade negativa

- Objetivo: Verificar se o sistema impede ajustes de estoque que resultem em quantidades negativas.
- Pré-requisitos:
  - O produto "Produto U" está cadastrado com 10 unidades em estoque.
  - O funcionário está logado no sistema de gerenciamento de estoque e possui permissão para realizar ajustes.
- Caso de Teste (Gherkin):

  Dado que o produto "Produto U" possui 10 unidades em estoque

  Quando o funcionário tentar ajustar o estoque para -3 unidades

  Então o sistema deve impedir a ação e exibir uma mensagem de erro informando que a quantidade não pode ser negativa

- Resultados Esperados:
  - O sistema deve impedir a conclusão da ação de ajuste.
  - O sistema deve exibir uma mensagem de erro clara informando que a quantidade não pode ser negativa ou que o valor inserido é inválido (ex: "A quantidade final em estoque não pode ser menor que zero", "Valor inválido").

- A quantidade em estoque do "Produto U" deve permanecer inalterada (8 unidades).

f. Cenário 6: Verificação simultânea por mais de um usuário

- Objetivo: Garantir a consistência e a atualização em tempo real do estoque quando múltiplos usuários estão acessando o mesmo produto.
- Pré-requisitos:
  - O produto "Produto V" está cadastrado com uma quantidade inicial em estoque (ex: 50 unidades).
  - Dois funcionários (Funcionário A e Funcionário B) estão logados simultaneamente no módulo de gerenciamento de estoque.
  - Ambos os funcionários estão visualizando a página de detalhes/ajuste do "Produto V".
- Caso de Teste (Gherkin):

  Dado que dois funcionários estão acessando o mesmo produto "Produto V", no módulo de estoque ao mesmo tempo

  Quando um funcionário realizar um ajuste na quantidade e salvar

  Então o outro funcionário deve ver a quantidade atualizada refletida em tempo real ou ao recarregar a tela

- Resultados Esperados:
  - Imediatamente após o Funcionário A salvar o ajuste, o Funcionário B deve ver a quantidade atualizada (40 unidades) refletida em sua tela, sem a necessidade de recarregar manualmente a página (atualização em tempo real via push de dados).
  - Alternativamente (se não houver push em tempo real): Ao recarregar a tela ou navegar para outra parte do sistema e retornar, o Funcionário B deve ver a quantidade atualizada.
  - O sistema deve garantir a integridade dos dados, evitando, conflitos de atualização ou inconsistências entre os usuários.

Seção 3: Testes Automatizados

1. Automação Básico: Escreva um caso de teste automatizado utilizando Robot Framework para garantir o funcionamento de um gerenciador de atividades: To-Do.
    a. Cenários:
        i. Cenário 1:
            1. Adicionar três atividades;
            2. Marcar a segunda atividade como Concluído;
            3. Filtrar pelas atividades Concluídas;
        ii. Cenário 2:
            1. Adicionar quatro atividades;
            2. Marcar a terceira atividade como Concluído;
            3. Excluir a terceira atividade
            4. Filtrar pelas atividades Concluídas;
        iii. Cenário 3:
            1. Adicionar quatro atividades;
            2. Marcar a quarta atividade como Concluído;
            3. Limpar as atividades Concluídas

    Link GitHub: automacao_basico

2. Automação Intermediário: Escreva um script de automação usando Robot Framework para garantir o funcionamento de um sistema de vendas, utilizando o site https://www.saucedemo.com/. Utilize a abordagem de design pattern Page Object Model (POM).
    a. Cenários:
        i. Cenário 1:
            1. Realizar o login com o usuário (usuário: standard_user)
            2. Adicionar o segundo produto no carrinho

3. Adicionar um outro produto no carrinho
4. Remover o primeiro produto adicionado
5. Acessar carrinho e finalizar o pedido

ii. Cenário 2:

1. Realizar o login com o usuário (usuário: performance_glitch_user)
2. Adicionar o segundo produto no carrinho
3. Adicionar um outro produto no carrinho
4. Remover o primeiro produto adicionado
5. Acessar carrinho e finalizar o pedido

iii. Cenário 3:

1. Realizar o login com o usuário (usuário: standard_user)
2. Acessar carrinho e tentar finalizar o pedido.

Link GitHub: automacao_intermediario

3. Automação Avançado: Escreva um script de automação usando Robot Framework para garantir o funcionamento de um sistema bancário, utilizando o site https://demo.testfire.net/login.jsp (usuário e senha: admin)
   a. Cenários:
      i. Cenário 1:
         1. Realizar o login
         2. Realizar uma transferência da conta 800000 Corporate para a conta 800001 Checking
         3. Acessar o resumo da conta 800001 Checking
         4. Deve listar corretamente a transferência e os dados da mesma
         5. Deve ter atualizado o Saldo da Conta

Link GitHub: automacao_avançado